Motivace a návaznost

Krátké opakování před T6: kombinace sinové a kosinové věty, obvodů a obsahu. Žáci navrhnou postup a až poté dosazují hodnoty.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Vedle výsledků hodnotíme úplnost náčrtku, správné označení stran a úhlů a přiměřené zaokrouhlení.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $a = 3, b = 4, \gamma = 90° :\ c, S.$

Řešení:

$$c = \sqrt{9 + 16} = 5$$
$$S = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $a = 6, \alpha = 30°, \beta = 45° :\ b.$

Řešení:

$$b = 6\sqrt{2}$$

Poznámka pro učitele. *Nech jednotlivé žáky obhajovat zvolený vzorec; výsledky kontrolujte výpočtem nebo odhadem.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $a = 8, b = 5, \gamma = 30° :\ S.$
b) $a = 6, b = 4, \gamma = 90° :\ S.$
c) $a = 10, \alpha = 30°, \beta = 60° :\ b.$
d) $a = 4, \alpha = 30°, \beta = 90° :\ b.$
e) $a = 5, b = 5, \gamma = 60° :\ c.$
f) $a = 6, b = 8, \gamma = 90° :\ c.$

Řešení:

a) 10.
b) 12.
c) $10\sqrt{3}$.
d) 8.
e) 5.
f) 10.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Nakresli vlastní realistickou technickou úlohu, označ známé údaje a navrhni řešení..

Řešení:

a) Ověř náčrtek, označení a smysluplnost jednotek..

Úkol na doma

U každé úlohy načrtni a označ trojúhelník, napiš použitou větu a příslušné jednotky. Tam, kde je to účelné, proveď odhad výsledku.

Domácí úkol

a) $a = 4, b = 6, \gamma = 60° :\ S.$
b) $a = 8, b = 3, \gamma = 30° :\ S.$
c) $a = 7, b = 7, \gamma = 120° :\ c.$
d) $a = 5, b = 12, \gamma = 90° :\ c.$
e) $a = 5, \alpha = 30°, \beta = 30° :\ b.$
f) $a = 10, b = 10, \gamma = 60° :\ S.$
g) $a = 6, \alpha = 30°, \beta = 45° :\ b.$
h) $a = 8, \alpha = 30°, \beta = 90° :\ b.$

Řešení:

a) $6\sqrt{3}$.
b) 6.
c) $7\sqrt{3}$.
d) 13.
e) 5.
f) $25\sqrt{3}$.
g) $6\sqrt{2}$.
h) 16.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*